



CXT4710 产品手册

Version V1.0.0

2026-01

宸芯科技股份有限公司

版本历史

Version	Owner	Notes	Date
V1.0.0	CXT4710 项目组	初稿	2026.01

目 录

1. 概述	4
2. 特性	4
3. 内部框图	5
4. 引脚功能描述	6
5. 封装信息	7
6. 绝对最大额定值	7
7. 推荐运行条件	8
8. 电气特性	9
9. 典型性能:	11
10. 工作原理	18
10.1 特性描述.....	18
10.2 芯片功能模式.....	22
11. 系统应用参考	25
11.1 应用信息.....	25
11.2 典型应用电路.....	26

1. 概述

CXT4710 是一款完全集成的高效率同步升降压电源模块，内置电感。该器件可在输入电压 (V_{IN}) 高于、等于或低于输出电压 (V_{OUT}) 的条件下工作。

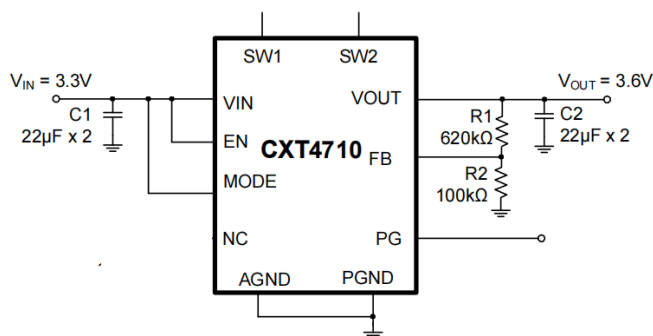
CXT4710 是高效率、高输出电流升降压转换器，其静态电流为 $11\mu A$ ，可在超小甚至空载条件下实现出色效率。补偿网络完全内置从而减少了外部元件的数量。CXT4710 采用峰值电流模控制方式，以提升稳定性和瞬态响应性能。对于低噪声应用，将 MODE 引脚设置为高电平输入可使器件在所有负载条件下均工作在 PWM 模式。

CXT4710 的工作输入电压 (V_{IN}) 范围为 1.2V 至 5.5V，并可提供 1.5V 至 5.5V 范围内的可调输出电压 (V_{OUT})。

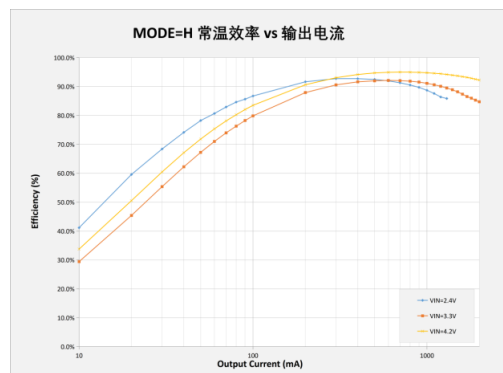
该器件采用小型 ECLGA-14 (2.5mm x 2.5mm x 1.2mm) 封装。

推荐应用领域：光模块、个人医疗设备、ToF 测距传感器或结构光系统

典型应用



典型应用



效率与输出电流间的关系曲线 $V_O=3.3V$

2. 特性

- ◆ 1.8V 最小启动输入电压 (V_{IN})
- ◆ 1.2V 至 5.5V 工作输入电压 (V_{IN}) 范围
- ◆ 1.5V 至 5.5V 输出电压 (V_{OUT}) 范围
- ◆ 典型 1A，最大 2A 输出电流 (I_{OUT})
- ◆ 可选脉冲频率调制模式 (PFM) 或脉冲宽度调制 (PWM) 模式
- ◆ 典型 $11\mu A$ 静态电流 (I_Q)

- ◆ 内部软启动 (SS) 与补偿
- ◆ 电源正常 (PG) 指示
- ◆ 短路保护 (SCP)
- ◆ 过温保护
- ◆ 采用 ECLGA-14 (2.5mm x 2.5mm x 1.2mm) 封装

3. 内部框图

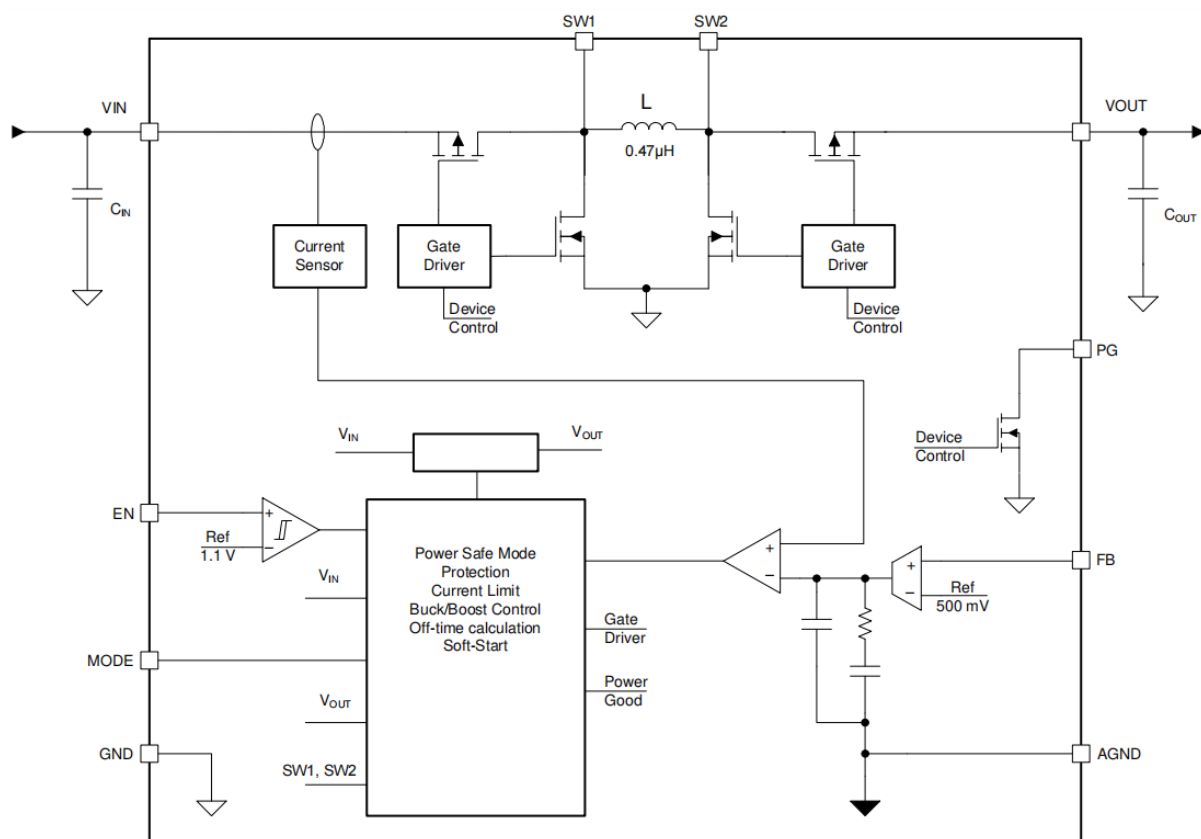


图 1 内部功能框图

4. 引脚功能描述

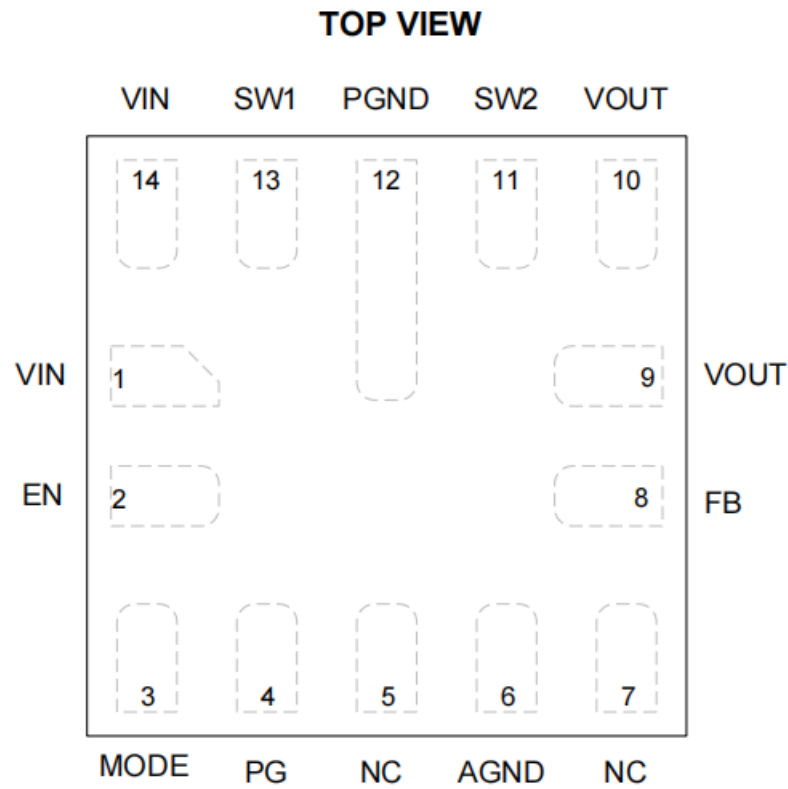


图 1 管脚名称（顶视图）

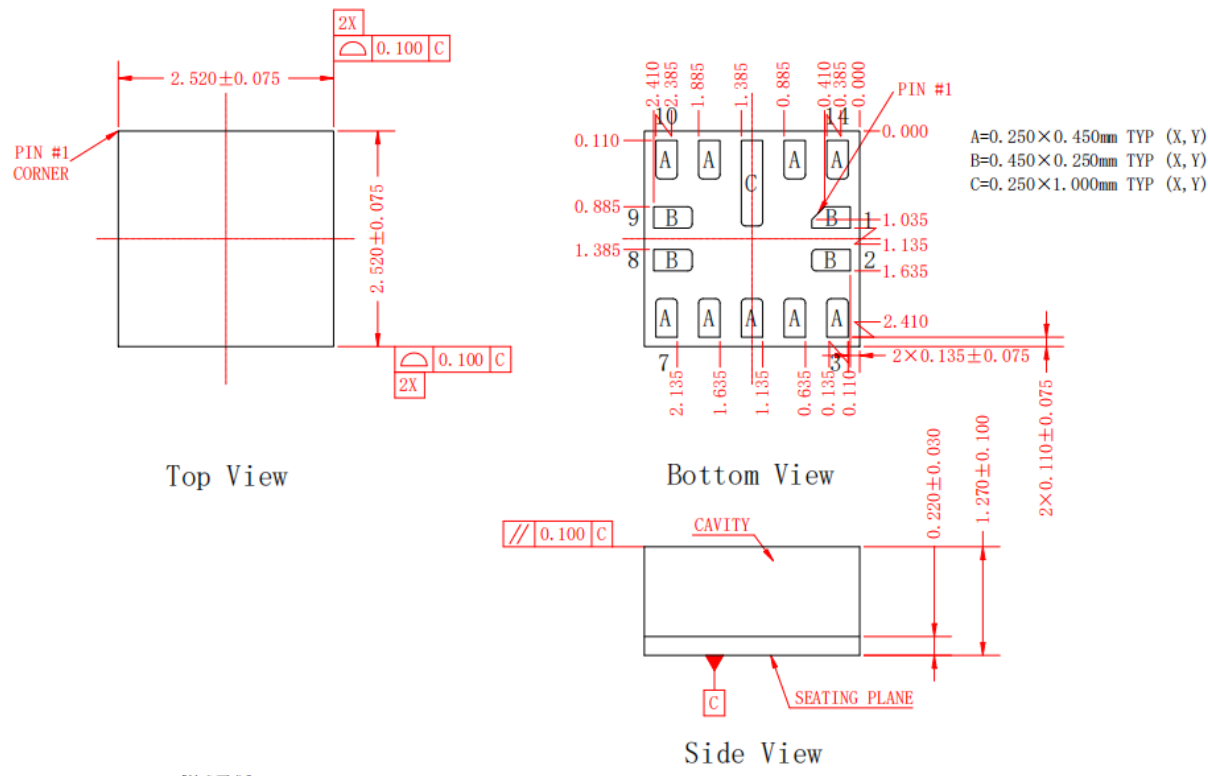
表 1 引脚功能描述

引脚号	名称	描述
1、14	VIN	电源电压
2	EN	器件使能输入。置高 (HIGH) 以使能，置低 (LOW) 以禁用。 严禁悬空。
3	MODE	PFM/PWM 模式选择。置低 (LOW) 为省电模式，置高 (HIGH) 为强制 PWM 模式。 严禁悬空。
4	PG	电源正常 (Power Good) 指示，开漏输出。如果不使用，可以悬空。
5、7	NC	无连接
6	AGND	模拟地
8	FB	电压反馈感应引脚
9、10	VOUT	功率级输出

11	SW2	测试引脚，可以悬空。内部 MOSFET 连接到 SW2。
12	GND	电源地
13	SW1	测试引脚，可以悬空。内部 MOSFET 连接到 SW1。

5. 封装信息

器件采用 LGA-2.52×2.52-14 封装，具体封装尺寸如图 3：



注：单位是 mm

6. 绝对最大额定值

表 2 电路绝对最大额定值

参数	极限值	单位
V _{IN} to PGND	-0.3 to +6	V
SW _x to PGND	-0.3 (-2V for<10ns) to 6.5 (8.5V for<10ns)	V
PG to PGND	-0.3 to 5.3	V

其他引脚	-0.3 to 6	V
结温	125	°C
器件耐焊接温度(10S)	260	°C
持续最大功率耗散 (TA=25°C)	-	W
存储温度	-65 至+150	°C

*注：超过这些额定值的压力可能会导致永久性损坏。长时间暴露在绝对最大条件下可能降低设备可靠性。

ESD 等级

表 3 ESD 等级

模型	等级
人体放电模型 (HBM)	—
充电器件模型 (CDM)	—

7. 推荐运行条件

表 4 电路推荐运行条件

参数	最小	典型	最大	单位
启动输入电压 (V _{SU})				
电源电压 (V _{IN})	2.8		5.5	V
输出电压范围 (V _{OUT})	0.6		5.5	V
工作结温 ¹	-40		125	°C
热阻				°C/W

注 1：宽温级工作环境温度-55~125 度，工业级工作环境温度-40~85 度，民用级工作环境温度-20~85 度。

注 2：不保证器件在推荐工作条件之外能正常工作。

表 5 热阻

模型	值
结到环境热阻 (θ_{JA})	°C/W

结到板热特性参数 (θ_{JB}) $^{\circ}\text{C}/\text{W}$

8. 电气特性

除另有规定外， $V_{IN}=V_{EN}=V_{OUT}=3.3\text{V}$, $T_J=-40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C ^[1]，典型值在常温下测得。

表 6 电路电气特性

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Units
VIN under-voltage lockout (UVLO) rising threshold	$V_{IN_UVLO_RISING}$	NC is floating, VIN rising, VIN is tested once the IC starts up	1.42	1.56	1.76	1000
VIN UVLO falling threshold	$V_{IN_UVLO_FALLING}$	$V_{OUT} = 3.3\text{V}$, VIN falling		1.46		V
Reference voltage	V_{REF}	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$		500		mV
		$T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$		500		mV
Switching frequency	f_{SW}		1000		1800	kHz
High-side FET on-resistance* ^{注1}	Buck $R_{DS(ON)}$			43		$\text{m}\Omega$
Low-side FET on-resistance* ^{注1}				28		$\text{m}\Omega$
High-side FET on-resistance* ^{注1}	Boost $R_{DS(ON)}$			43		$\text{m}\Omega$
Low-side FET on-resistance* ^{注1}				18		$\text{m}\Omega$
Quiescent current	I_Q	$V_{FB} = 0.55\text{V}$, $V_{IN} = 2.5\text{V}$, $V_{OUT} = 3.3\text{V}$, I_Q is measured from V_{IN}		9		μA

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Units
		$V_{FB} = 0.5V$, $V_{IN} = 2.5V$, $V_{OUT} = 3.3V$, I_Q is measured from V_{IN}		3		μA
Shutdown current	I_{SD}	$V_{EN} = 0V$			0.3	μA
Soft-start time	t_{SS}	Internal V_{REF} from 0V to 0.5V		132		μs
EN and MODE/SYNC low voltage					0.4	V
EN and MODE/SYNC high voltage			1.2			V
Threshold Voltage rising for EN-Pin	V_{THR_EN}		1.05	1.1	1.15	V
Threshold Voltage falling for EN-Pin	V_{THF_EN}		0.95	1.0	1.05	V
EN current	I_{EN}	$V_{EN} = 3.3V$			0.1	μA
		$V_{EN} = 0V$		0		μA
Power good (PG) rising threshold	V_{PG_RISING}			97		% of VREF
PG falling threshold	$V_{PG_FALLING}$			90		% of VREF
PG sink current capability	V_{PG}	Sink 3mA			0.3	V
Thermal shutdown (9)	T_{SD}			154		$^{\circ}C$

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Units
Thermal shutdown hysteresis (9)	T_{SD_HYS}			16		°C

注 1: $R_{DS(ON)}$ 为仿真值，设计保证。

9. 典型性能：

$V_{IN}=3.3V$ ， $V_{OUT}=3.3V$ ， $C_{OUT}=2*22\mu F+0.1\mu F$ ， $T_A=25^{\circ}C$ ，除另有规定外

1) 效率

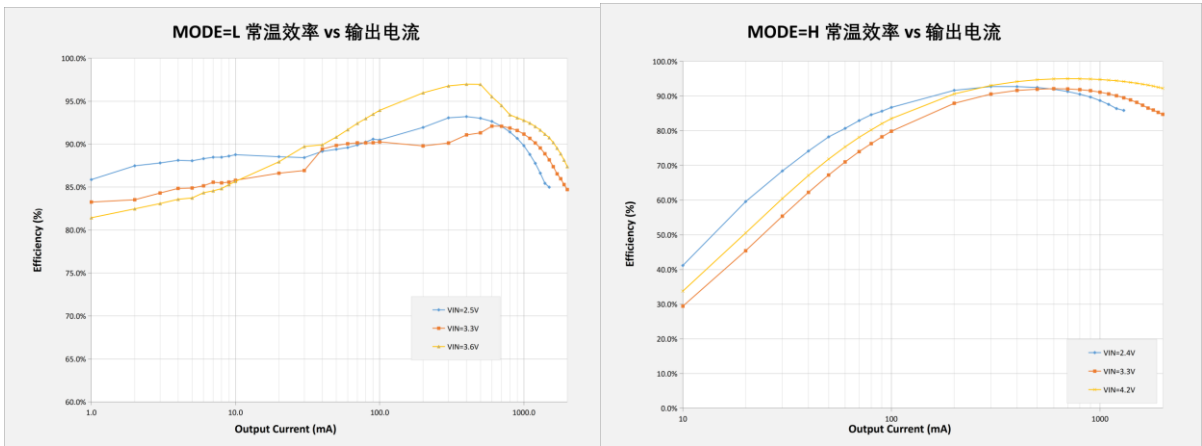
测试条件：Mode=L; $V_o=3.3V$ ；负载电流 1mA~1A 测试条件：Mode=H; $V_o=3.3V$ ；负载电流 10mA~1A

不同输入电压效率曲线对比

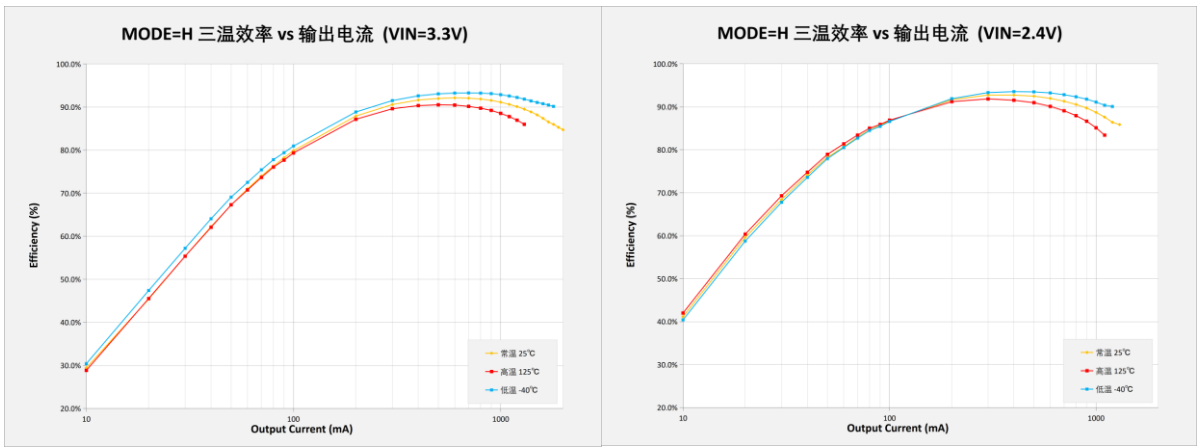
不同输入电压效率曲线对比

PFM 模式下（常温场景）

PWM 模式下（常温场景）



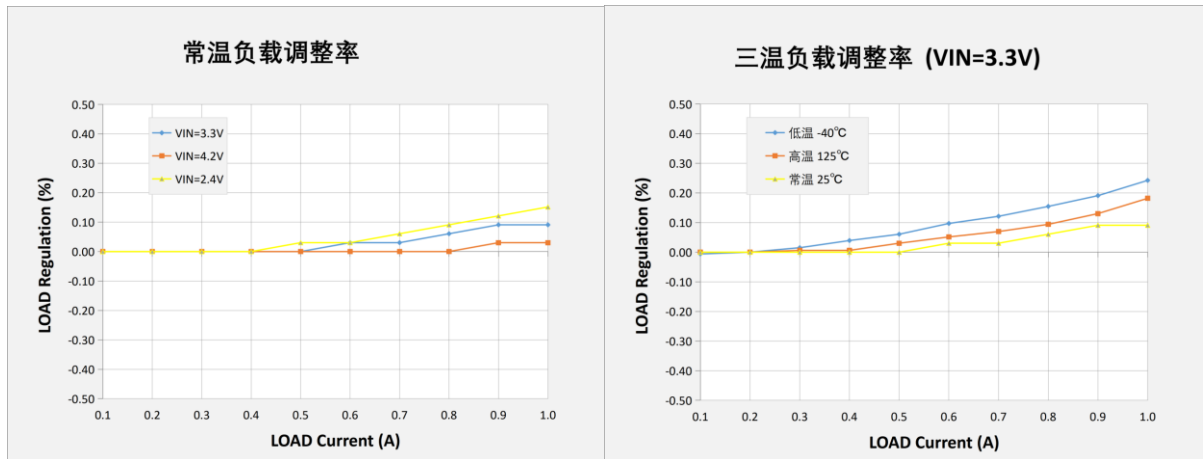
PWM 模式下 $V_{IN}=3.3V$ 效率曲线（三温场景） PWM 模式下 $V_{IN}=2.4V$ 效率曲线：（三温场景）



2) 负载调整率

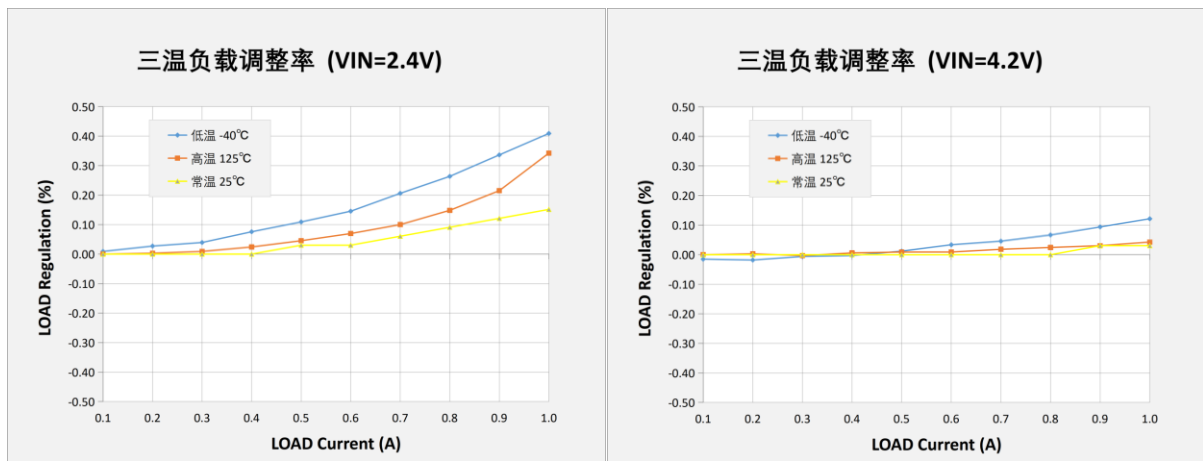
测试条件：Mode=H; $V_o=3.3V$ ；负载电流 0.1A~1A

不同输入电压负载调整率曲线对比（常温场景） VIN=3.3V 负载调整率 变化曲线（三温场景）



VIN=2.4V 负载调整率变化曲线（三温场景）

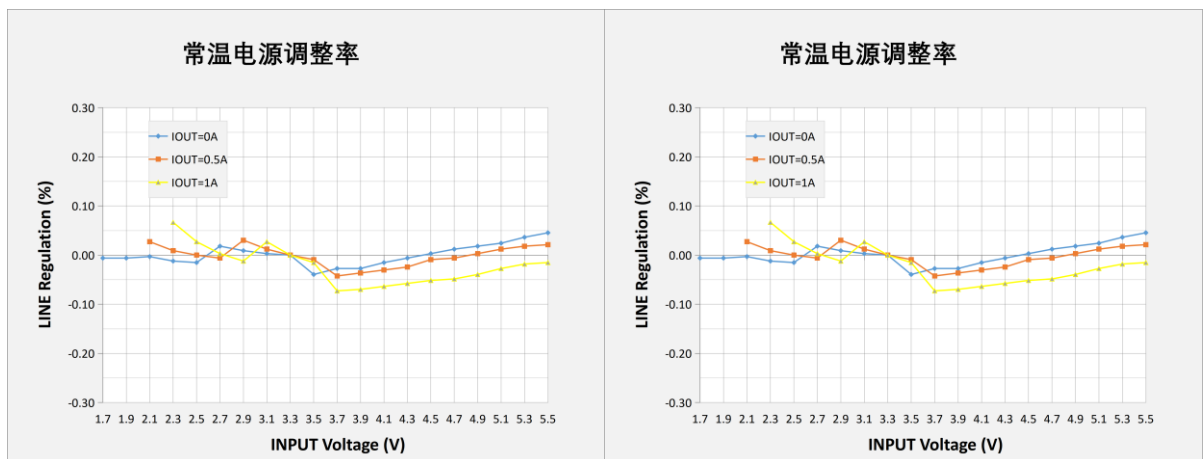
VIN=4.2V 负载调整率变化曲线（三温场景）



3) 电源调整率

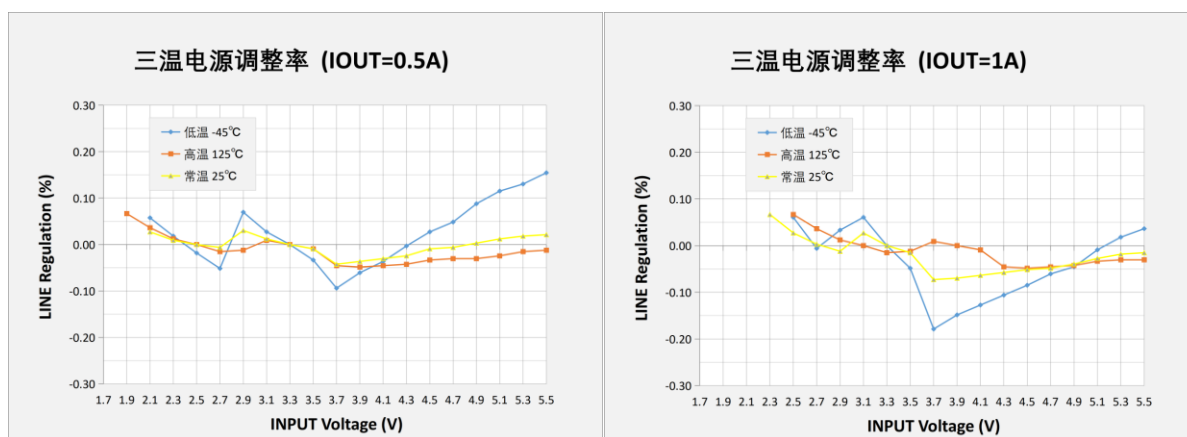
测试条件: Mode=H; $V_o=3.3V$; V_{in} 从 1.7V~5.5V

不同负载电流电源调整率曲线对比（常温场景） IOUT=0A 电源调整率变化曲线（三温场景）



IOUT=0.5A 电源调整率变化曲线（三温场景）

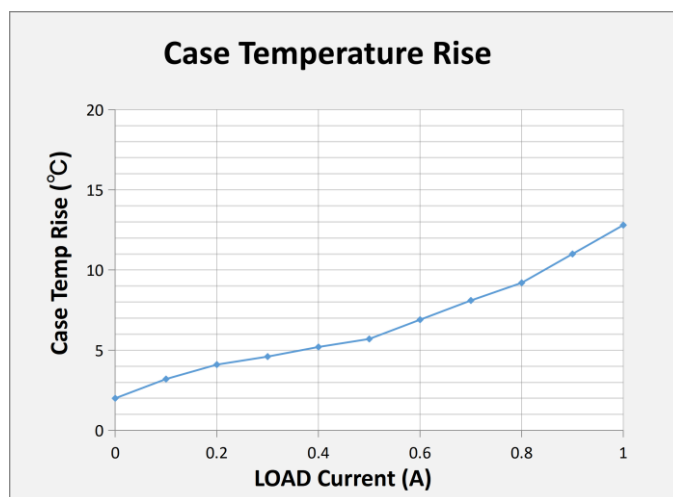
IOUT=1A 电源调整率变化曲线（三温场景）



4) Case 温升

测试条件: Mode=H; $V_i=V_o=3.3V$; 热像仪测试 Case 表面温度

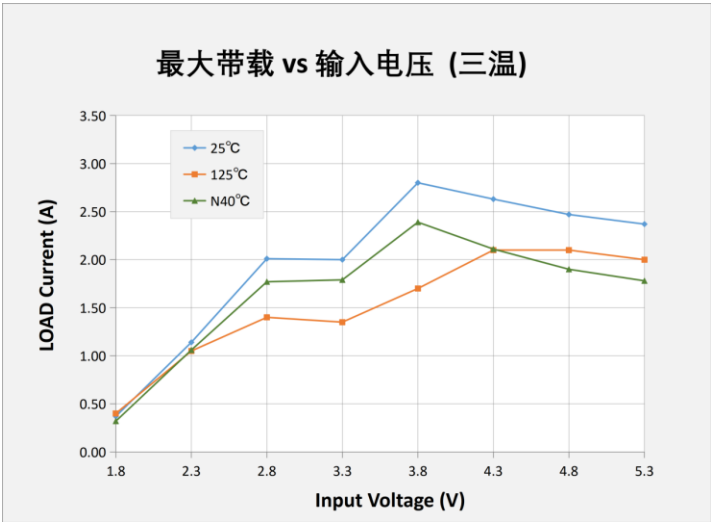
温升 vs 负载电流变化曲线 (常温场景)



5) 最大带载

测试条件: Mode=H; $V_o=3.3V$; 观测 PG 和 VOUT

最大带载 vs 输入电压 变化曲线 (三温场景)



6) 纹波

PWM 模式 常温 纹波测试值如下:

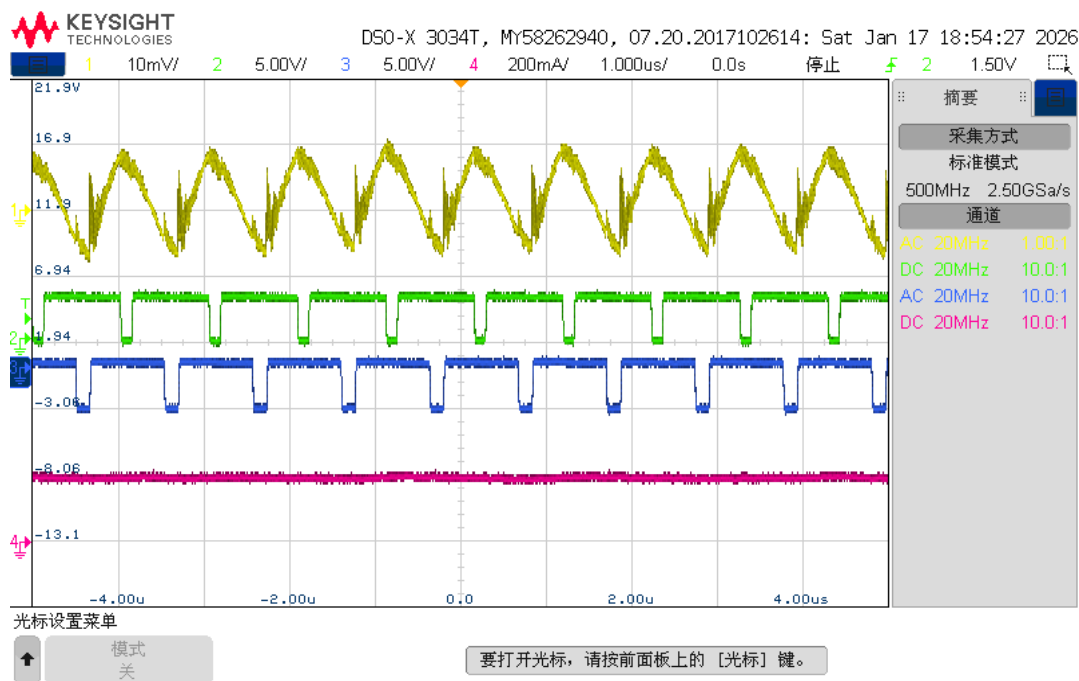
测试条件: Mode=H; Vo=3.3V; 负载电流 0A~1A			
负载电流 (A)	纹波 (mVpp)		
	VIN=3.3V	VIN=2.4V	VIN=4.2V
0	16	10	9
0.5	20	15	10
1	23	21	11

PFM 模式 常温 纹波测试值如下:

测试条件: Mode=L; Vo=3.3V; 负载电流 0A~1A			
负载电流(A)	纹波 (mVpp)		
	VIN=3.3V	VIN=2.4V	VIN=4.2V
0	52	38	35
0.5	20	15	10
1	23	21	11

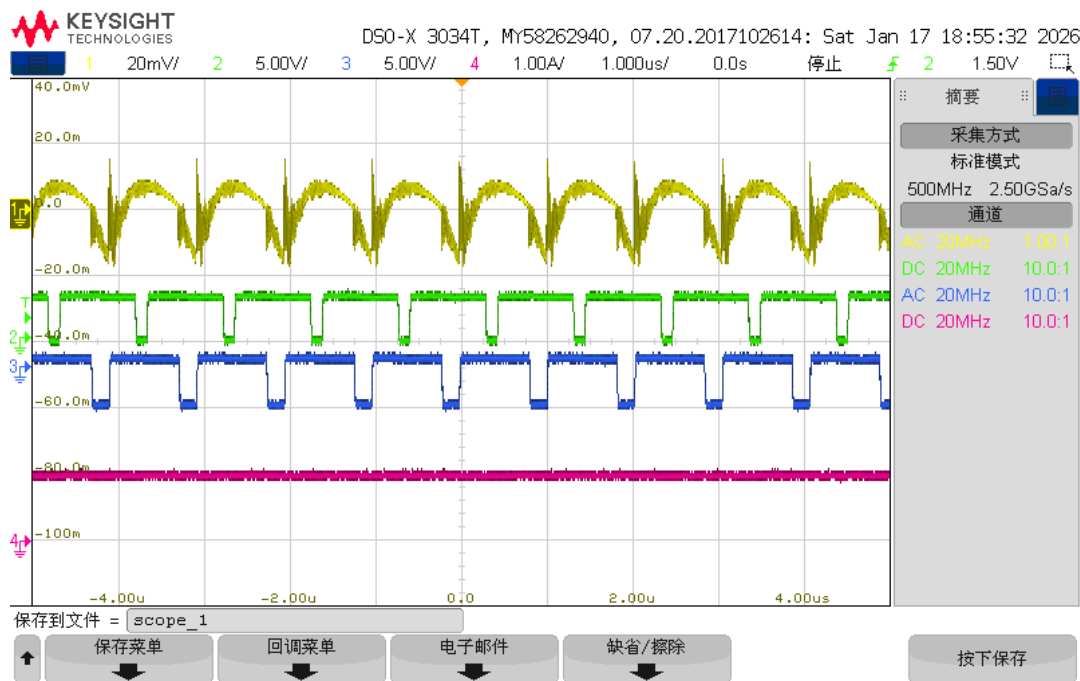
常温, Vo=3.3V, MODE=H, VIN=3.3V, Io=0.2A (Steady State)

CH1-VOUT; CH2-SW1; CH3-SW2; CH4-IOUT



常温, $V_0=3.3V$, $MODE=H$, $V_{IN}=3.3V$, $I_o=1A$ (Steady State)

CH1-VOUT; CH2-SW1; CH3-SW2; CH4-IOUT



7) 负载瞬态响应

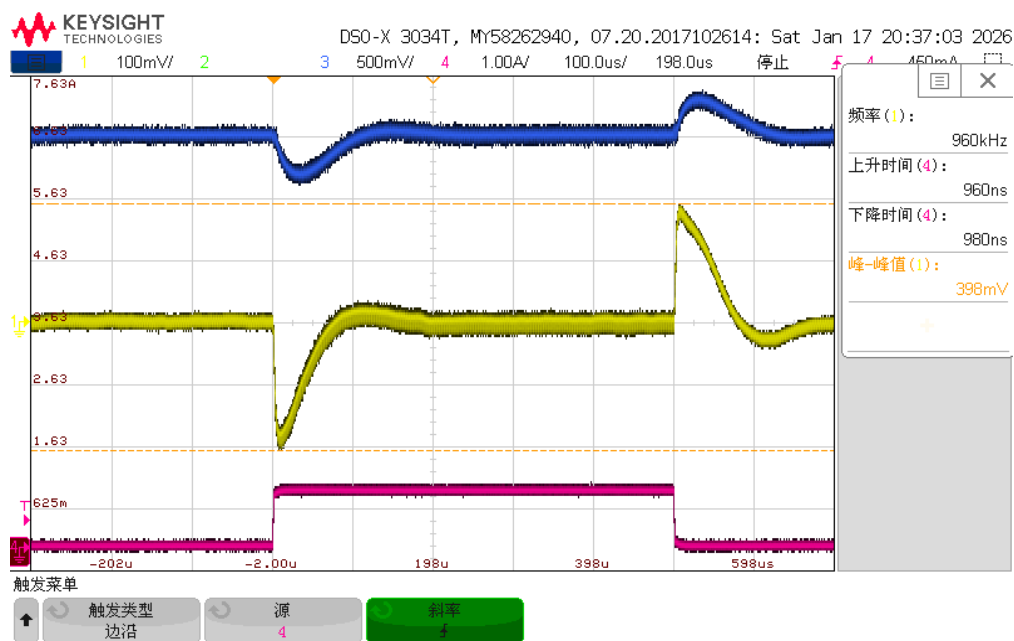
常温 VIN=3.3V Transient Resp 测试值如下:

测试条件: $V_o=V_i=3.3V$; 负载电流 $0.1A\sim 1A$ 动态变化, $SR=1A/us$		
测试项	MODE=H	MODE=L

上冲电压 (mV)	195	201
上冲恢复时间(us)	80	80
下冲电压 (mV)	203	201
下冲恢复时间(us)	80	80

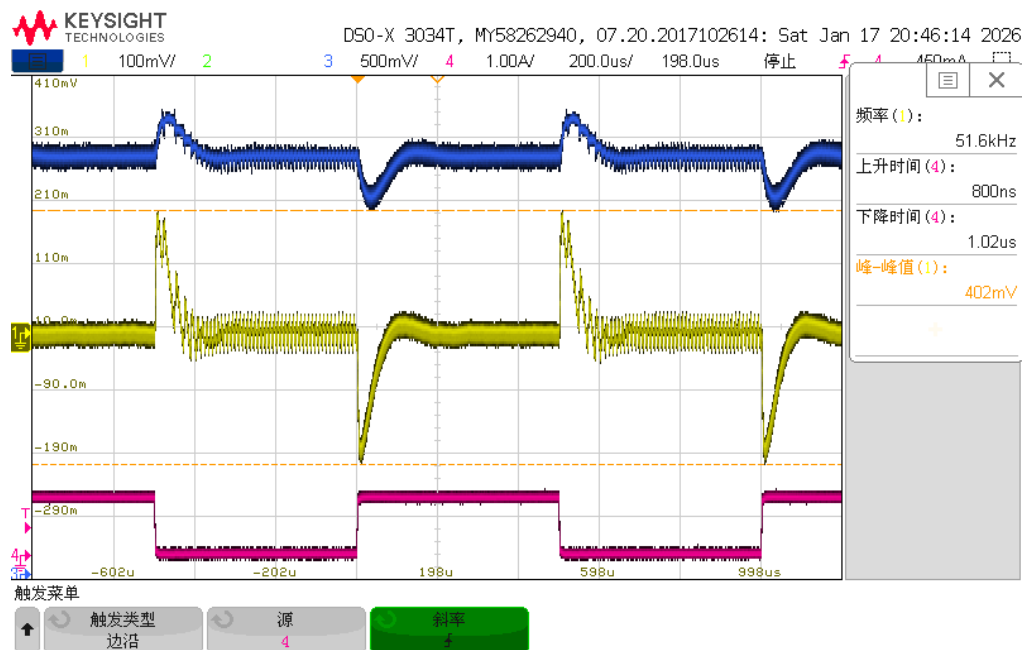
常温, $V_o=3.3V$, MODE=H, $I_o=0.1A-1A_1A/us$, $V_{IN}=3.3V$ (Transient Resp)

CH1-VOUT(ac); CH3-VIN; CH4-IOUT



常温, $V_o=3.3V$, MODE=L, $I_o=0.1A-1A_1A/us$, $V_{IN}=3.3V$ (Transient Resp)

CH1-VOUT(ac); CH3-VIN; CH4-IOUT



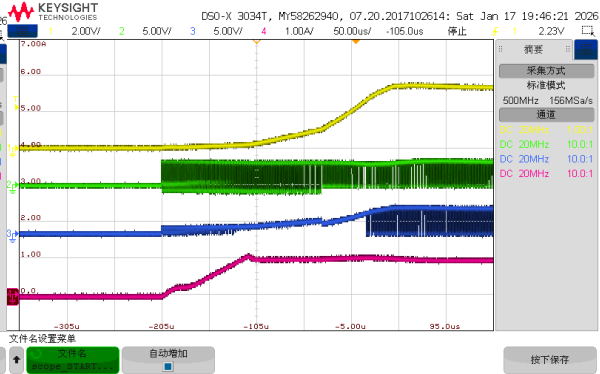
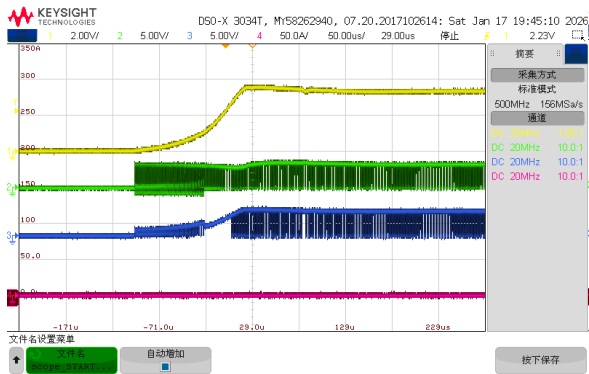
8) 开关机

常温, $V_o=3.3V$, $MODE=H$, $V_{IN}=3.3V$,常温, $V_o=3.3V$, $MODE=H$, $V_{IN}=3.3V$, $I_o=1A$ $I_o=10mA$ (拉高 EN 开机)

(拉高 EN 开机)

CH1-VOUT; CH2-SW1; CH3-SW2; CH4-IOUT

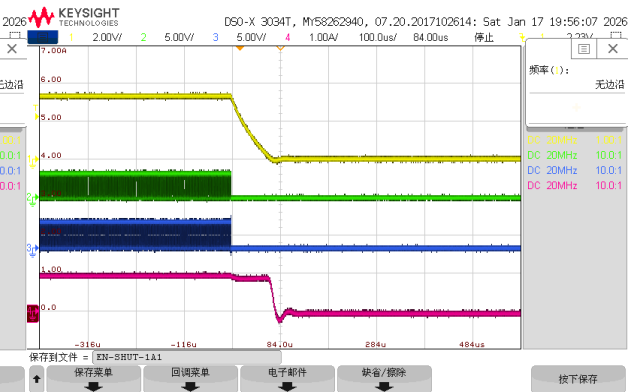
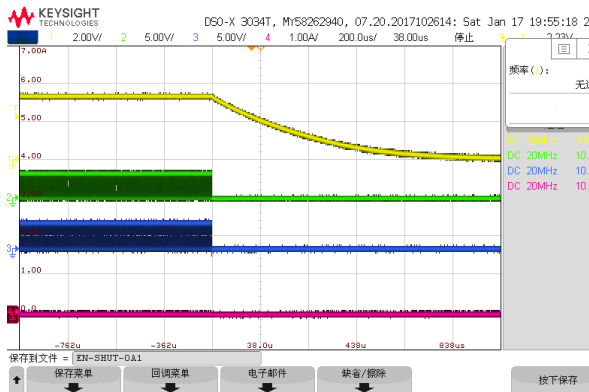
CH1-VOUT; CH2-SW1; CH3-SW2; CH4-IOUT

常温, $V_o=3.3V$, $MODE=H$, $V_{IN}=3.3V$,常温, $V_o=3.3V$, $MODE=H$, $V_{IN}=3.3V$, $I_o=1A$ $I_o=10mA$ (拉低 EN 关机)

(拉低 EN 关机)

CH1-VOUT; CH2-SW1; CH3-SW2; CH4-IOUT

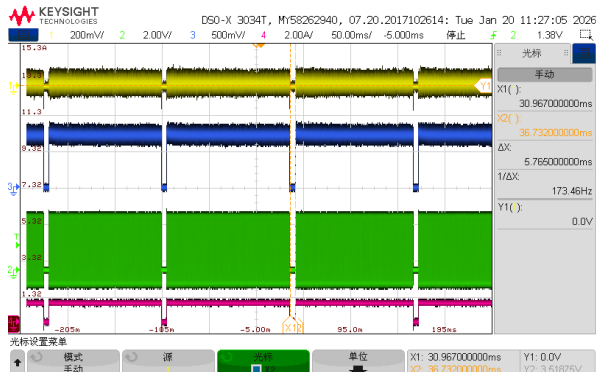
CH1-VOUT; CH2-SW1; CH3-SW2; CH4-IOUT



9) 短路保护

常温, $V_o=3.3V$, $MODE=H$, $V_{IN}=3.3V$, $V_{EN}=V_{IN}$, 输出短接 (HICCUP)

CH1-VOUT; CH2-SW1; CH3-SW2; CH4-IIN



10. 工作原理

CXT4710 降压-升压转换器采用四个内部开关，以在所有可能的工作条件下维持同步电源转换。这使得器件能够在宽输入电压和输出负载范围内保持高效率。为在各种可能的输入电压条件下调节输出电压，该器件会根据工作条件需求，在降压、降压-升压和升压操作之间自动切换。因此，当输入电压高于输出电压时，它作为降压转换器工作；当输入电压低于输出电压时，则作为升压转换器工作。当输入电压接近输出电压时，它采用 3 周期降压-升压操作模式。在此模式下，所有四个开关均处于激活状态。流经开关和电感的 RMS 电流被保持在最低水平，以最小化开关损耗和导通损耗。以此方式控制开关，使得转换器在整个输入电压范围内始终能保持高效率。该器件在所有模式之间提供无缝切换。

10.1 特性描述

1) 控制环路描述

CXT4710 采用了峰值电流模式控制架构。它具有一个内部电流环路，用于测量升压高侧 MOSFET 的峰值电流，并将其与参考电流进行比较。该电流是外部电压环路的输出。它通过 FB 引脚测量输出电压，并将其与内部基准电压进行比较。这意味着，外部电压环路测量电压误差 ($V_{REF}-V_{FB}$)，并将其转换为内部电流环路的系统电流需求 (I_{REF})。图展示了控制环路的简化原理图。误差放大器和 2 型补偿代表了电压环路。电压输出被转换为参考电流 I_{REF} ，并送入电流比较器。该方案展示了跳跃比较器 (skip-comparator) 处理省电模式 (PFM)，以在轻负载下实现高效率。

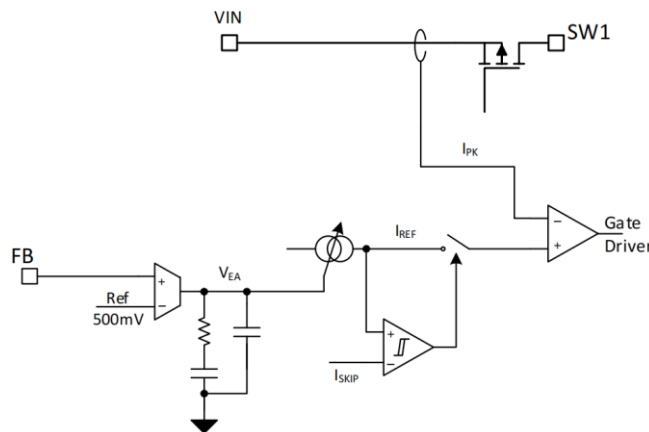


图 3 控制回路架构方案

2) 精确器件使能：阈值或延迟使能

使能引脚是一个数字输入，用于通过施加高电平或低电平来使能或禁用器件。当 EN 设置为低电平时，器件进入关断状态。此外，该引脚具备精确的阈值电压，可作为比较器使用，在设定的阈值下对芯片进行使能与禁用控制。此功能允许通过缓慢变化的电压驱动器件状态切换，并且可利用外部 RC 网络实现精确的上电延迟。使能引脚也可配合外部分压网络使用，以配置用户自定义的最小电源电压阈值。为确保正常工作，EN 引脚必须正确端接，不得悬空。

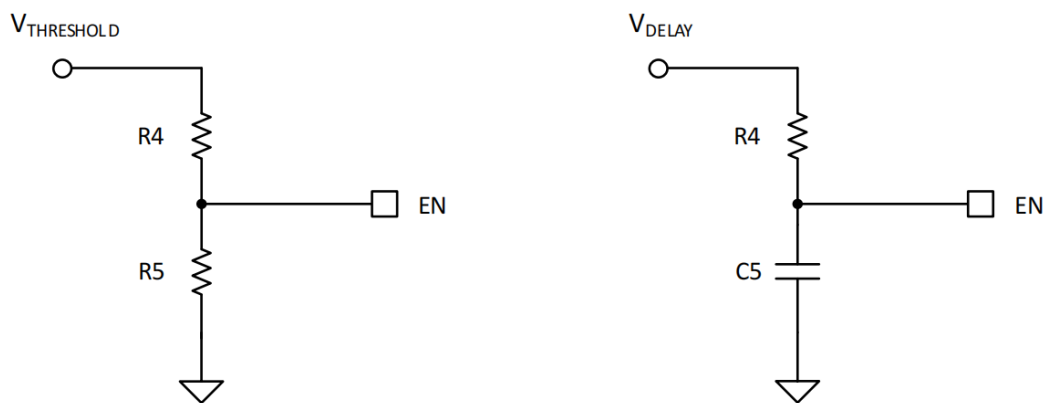


图 4 如何使用精确器件使能特性的电路示例

3) 模式选择 (PFM/PWM)

模式引脚 (mode-pin) 是一个数字输入，用于启用自动 PWM/PFM 模式。该模式通过在较低输出电流时允许脉冲频率调制 (PFM) 来实现最高效率。通过施加低电平可启用此模式。通过施加高电平，无论输出电流大小，都可以使芯片强制运行在 PWM 模式下，以实现最小的输出纹波。此引脚严禁悬空。

4) 欠压锁定 (UVLO)

为了避免芯片在低输入电压下发生误操作，内部集成了欠压锁定功能。一旦输入电压 V_I 升高至 $UVLO_{rising}$ 阈值，该功能就会激活芯片。一旦激活，芯片允许在更低的输入电压下工作，该电压由 $UVLO_{falling}$ 决定。这种特性要求 V_O 必须高于 1.8 V 的最小值。

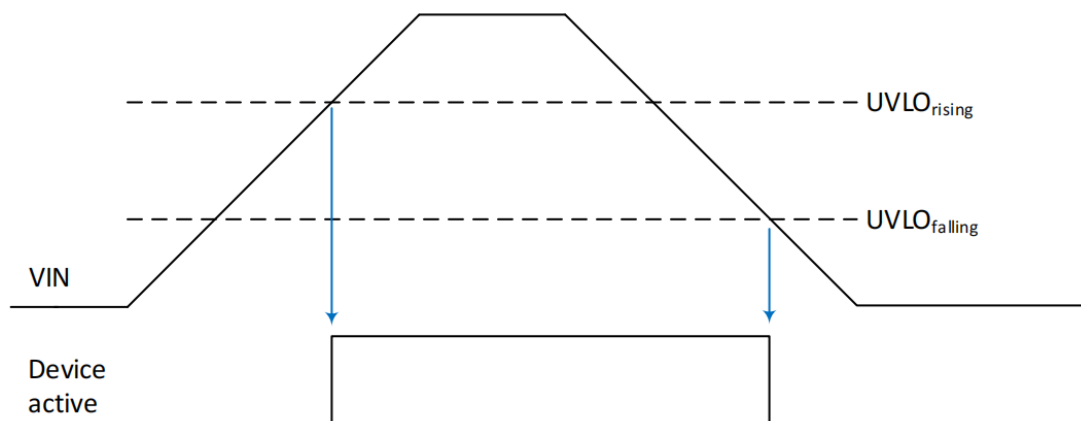


图 5 UVLO 上升与下降行为

5) 软启动功能 (SS)

为在启动过程中最大限度地减小浪涌电流和输出电压过冲，本器件内置可控的软启动功能。在器件使能后，其内部参考与控制电路会在使能延迟时间 T_{delay} 内完成启动。此后，最大开关电流限制将从 0mA 单调上升至设定的电流限值。当输出电压 V_O 达到目标值时，环路会停止开关动作。此机制使得在使用较小输出电容时，能够快速建立输出电压。输出电容容值越大，达到稳态所需时间越长。启动过程中若存在负载，也会延长输出电压的爬升时间。电流限制的逐渐升高使得在无负载条件下浪涌电流较小，并支持在启动阶段直接带较重负载启动。

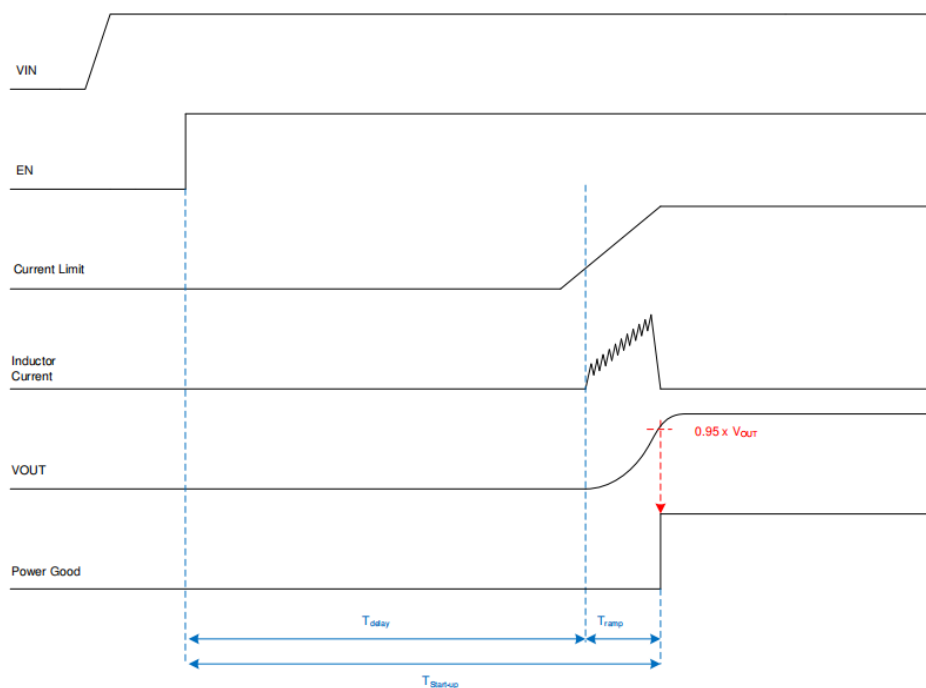


图 6 芯片启动方案

6) 可调输出电压(Adjustable Output Voltage)

本器件的输出电压可通过在 VO 引脚、FB 引脚和 GND 之间连接外部电阻分压器进行调整，支持在推荐范围内编程输出电压。分压器需采用低于 100 k Ω 的低侧电阻，高侧电阻需相应选取。

7) 过温保护-热关断 (Overtemperature Protection - Thermal Shutdown)

该器件内置温度传感器，用于监测结温。如果温度超过阈值，器件将停止工作。一旦 IC 温度降至预设阈值以下，它将重新开始工作。内置的迟滞功能可避免在过温阈值附近的结温下出现不稳定运行。

8) 输入过压-反向升压保护 (IVP)

CXT4710 支持反向工作模式，可将能量从输出端回馈至输入端。当电源无法吸收反向电流时，负向电流会向输入电容充电，导致 V_{IN} 电压上升。为保护器件及其他元件，本器件配备了反向升压操作的输入电压保护 (IVP) 功能。一旦输入电压超过阈值，转换器将强制进入 PFM 模式，并中断负向电流操作。

PG 信号将变为低电平，以指示此保护状态。

9) 输出过压保护 (OVP)

若反馈路径连接断开，器件可能丢失输出电压信息而无法实现调节。为防止输出电压失控上升，CXT4710 具备输出过压保护功能。该功能检测 V_{OUT} 引脚电压，当输出电压超过设定阈值时停止开关操作，以避免对转换器及其他组件造成损害。

10) 电源正常指示器

当输出电压高于额定电压的 95% 时，电源正常信号进入高阻态；当输出电压降至通常为额定电压的 90% 以下时，该信号被拉低。如下表所示，此功能还可指示过压及器件关断状态。PG 引脚为开漏输出，额定灌电流能力最高为 1 mA。电源正常输出需连接上拉电阻至不超过 5.5 V 的电压轨。PG 信号可通过连接到其他转换器的 EN 引脚来实现多个电压轨的时序控制。如果不使用，请将 PG 引脚悬空。

表 7 电源正常指示器真值表

逻辑信号 (LOGIC SIGNALS)					PG 逻辑状态 (PG LOGIC STATUS)
EN	V _O	V _I	OVP	IVP	
X	< 1.8 V	< UVLO _R	X	X	未定义 (Undefined)

LOW	X	$> UVLO_F$	X	X	低电平 (LOW)
HIGH	$V_O < 0.9 \times \text{target-}V_O$	$> 1.3\text{ V}$	X	X	低电平 (LOW)
HIGH	X	$> UVLO_F$	HIGH	X	低电平 (LOW)
HIGH	X	$> UVLO_F$	X	HIGH	低电平 (LOW)
HIGH	$V_O > 0.95 \times \text{target-}V_O$	$> UVLO_F$	LOW	LOW	高阻态 (HIGH Z)

10.2 芯片功能模式

1) 峰值电流模式架构

CXT4710 基于峰值电流模式架构。误差放大器根据电压环路的电流需求，提供一个峰值电流目标（即转换为等效电流的电压，见下图）。在导通时间 (ON-time) 内，此目标值将与实际电感电流进行比较。一旦电感电流等于电流目标值，导通时间即告结束，并启动关断时间 (OFF-time)。关断时间由控制器计算，是 V_I 和 V_O 的函数。

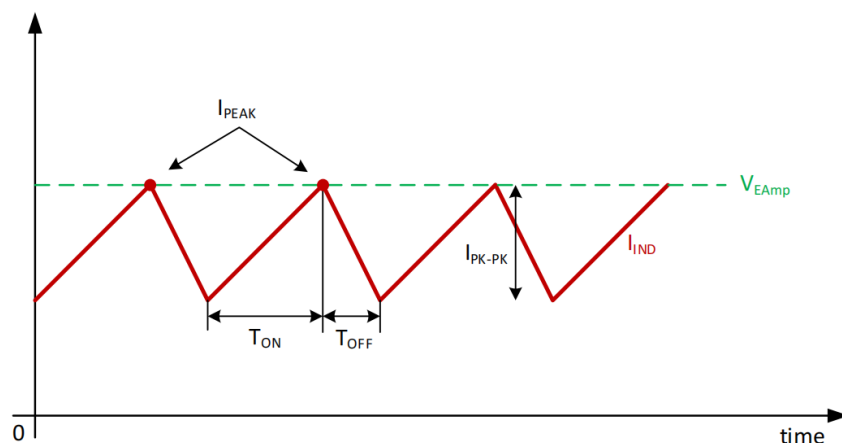


图 7 峰值电流架构运行模式

a) 反向电流工作与负电流

当 CXT4710 被强制工作在脉宽调制 (PWM) 模式 (MODE=高电平) 时，器件电流可能反向流动。这是由于 CXT4710 具备负电流能力所实现的。即使目标值为负值，误差放大器仍会提供一个峰值电流目标（即转换为等效电流的电压，参见下图）。最大平均电流的负向程度比峰值电流更深。

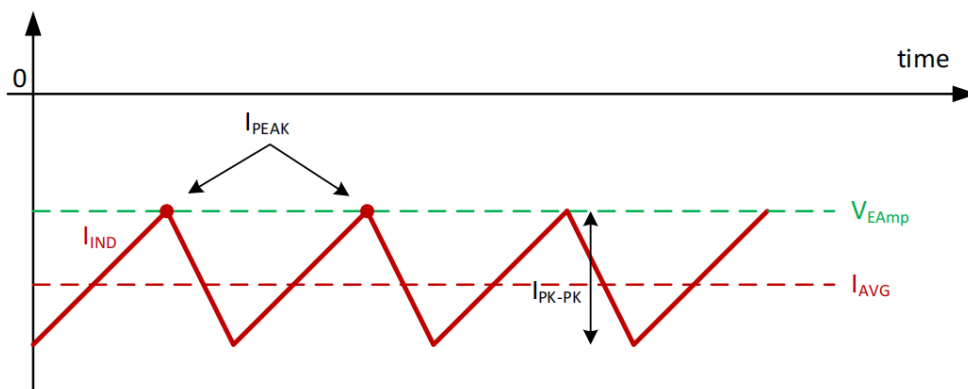


图 8 峰值电流运行，反向电流

b) 升降压操作

当输入电压 V_I 接近输出电压 时，CXT4710 将在升降压模式下运行，此时所有开关均处于激活状态，器件会重复以下三个工作周期：

T_{ON} （导通阶段）：升压充电阶段，此时升压低侧开关和降压高侧开关闭合，电感电流建立。

T_{OFF} （关断阶段）：降压放电阶段，此时升压高侧开关和降压低侧开关闭合，电感进行放电。

T_{COM} （连接阶段）：输入 V_I 与输出 V_O 连接阶段，此时所有高侧开关闭合，输入电压 直接连接到输出电压 。

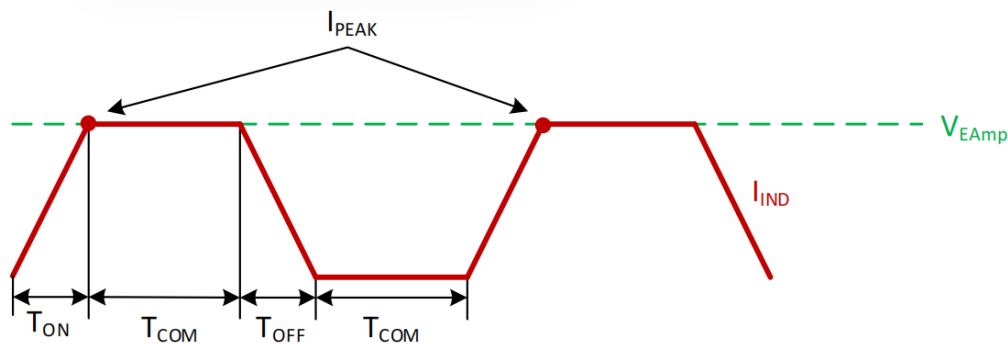


图 9 峰值电流升降压运行模式

c) 降压操作

当输入电压 V_I 大于输出电压 V_O (且两者电压差值未小到触发升降压操作) 时 CXT4710 在降压模式下运行，此时降压高侧和低侧开关处于工作状态。升压高侧开关始终保持导通，而升压低侧开关始终保持关断。这使 CXT4710 可以作为经典的降压转换器运行。

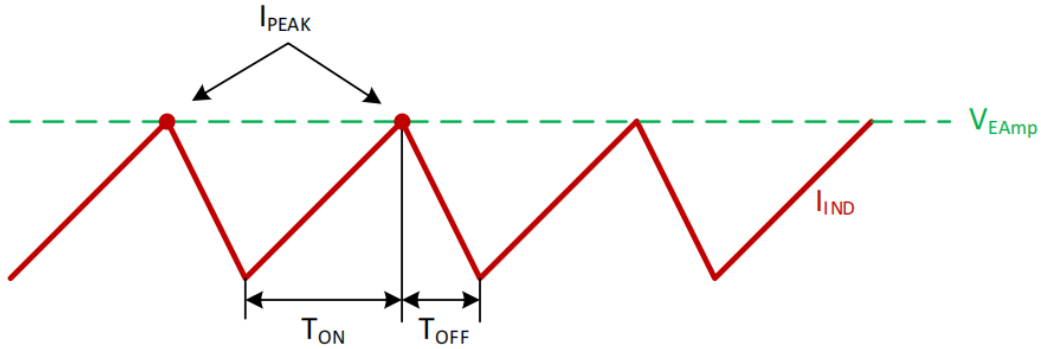


图 10 峰值电流降压运行模型

2) 节能模式操作

除连续导通模式（PWM）外，CXT4710 还具备节能模式（PFM）操作，以实现轻载电流下的高效率。此功能通过根据负载电流暂停开关操作来实现。

跳频比较器负责管理开关操作与暂停。如下图所示，它将来自电压环路的电流需求信号 I_{REF} 与跳频阈值 I_{SKIP} 进行比较。如果电流需求低于跳频阈值，比较器将暂停开关操作。如果电流需求升高（由于 V_O 下降），比较器将启动电流环路，并根据环路特性允许开关操作。每当电流环路通过向输出端输送电荷使输出电压 V_O 升高时，电压环路的输出 I_{REF} （即 V_{EA} ）便会下降。当 I_{REF} 降至 I_{SKIP} 阈值减去其迟滞值以下时，开关操作便会自动再次暂停。

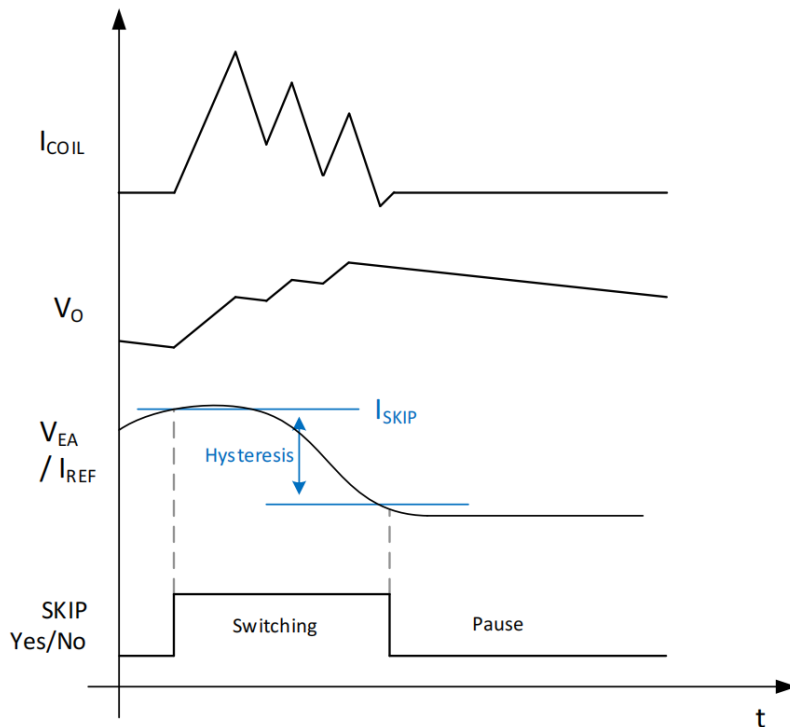


图 11 节能模式操作曲线

a) 电流限制操作

为限制电流并保护器件及应用，本 IC 在内部对最大峰值电感电流进行了限制。该电流在降压高侧开关处进行测量，这等效于对输入电流进行检测。为在所有工作模式下提供特定的负载电流，升压和升降压模式下的峰值电流限制值高于降压模式。此功能限制了输入电流，并阻止输出电流的进一步增加。当器件在此模式下工作时，其特性类似于一个电流源。电流限制值取决于工作模式（降压、升降压或升压模式）。

11. 系统应用参考

11.1 应用信息

1) 输出电压(V_{OUT})设置

V_{OUT} 与反馈引脚(FB)之间的电阻分压网络用于设定输出电压。高侧(HS)反馈电阻 R1 可通过如下公式计算

$$R1 = \left(\frac{V_{OUT}}{V_{FB}} - 1 \right) \times R2$$

式中 R2 为低侧(LS)反馈电阻，典型取值范围为 60kΩ 至 360kΩ，以提升系统稳定性与瞬态响应特性。

2) 输入与输出电容器选型

为保证系统稳定运行，建议在输入与输出线路中选用低等效串联电阻(Low-ESR)的陶瓷电容器，以有效滤除线路干扰。为实现最佳性能指标，输入电容 C_{IN} 容值应大于 10μF，输出电容 C_{OUT} 容值应大于 22μF。需注意输出电容器直接影响环路稳定性。所有电容器应尽可能靠近芯片引脚布局。

3) PCB 布局指南

高效的印刷电路板布局（特别是针对高频开关电源的布局）对系统稳定运行至关重要。不良布局可能导致性能下降、电磁干扰超标、电阻损耗增加及系统不稳定等问题。建议参考下图并遵循以下准则：

1. 将输入电容 C_{IN} 和输出电容 C_{OUT} 靠近 V_{IN}、V_{OUT} 及 PGND 引脚放置。

2. 将陶瓷电容器（特别是小封装尺寸 0402 的旁路电容器）尽可能靠近 V_{OUT} 和 PGND 引脚布局，以最大限度抑制高频噪声。
3. 使反馈电阻分压网络紧邻 FB 引脚布置。
4. 确保 PGND、 V_{IN} 和 V_{OUT} 的铜箔布线具有足够宽度，以承载大电流并降低芯片结温。
5. 在集成电路周围的 PGND 铜箔区域布置多个过孔，以提升散热性能。

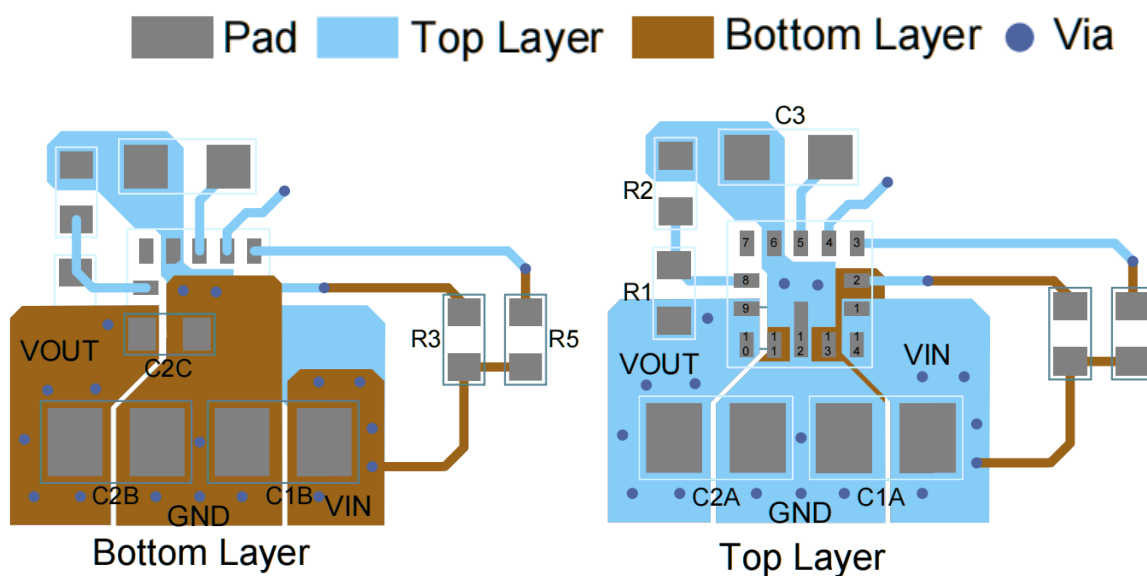
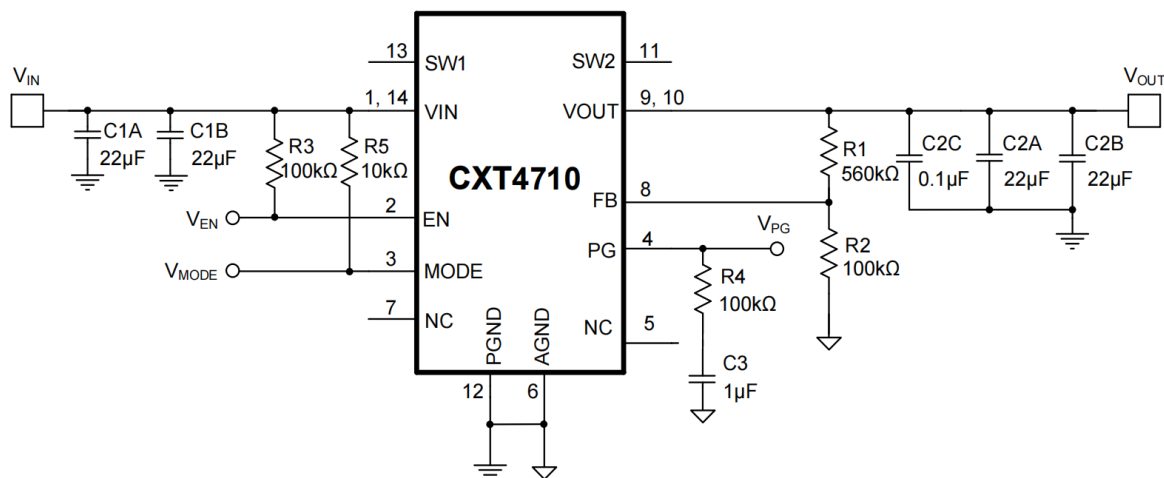


图 12 推荐的 PCB 布局

注：推荐的印刷电路板(PCB)布局方案基于下图典型应用电路所示。

11.2 典型应用电路

图 13 典型应用电路 ($V_{OUT}=3.3V$)